自动升级

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/upgrade/automated-upgrade-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

自动升级 1
自动化无中断ONTAP升级 1
自动中断ONTAP升级(仅限单节点集群) 7
在自动升级过程出现错误后恢复ONTAP软件升级 9

自动升级

自动化无中断ONTAP升级

执行自动升级时、ONTAP会自动在每个节点上安装目标ONTAP映像、并验证集群是否可以成功升级、然后执行任一 批量升级或滚动升级 根据集群中的节点数在后台运行。

如果您的配置支持此功能、则应使用System Manager执行自动升级。 如果您的配置不支持使用System Manager自动升级、则可以使用ONTAP命令行界面(CLI)执行自动升级。

> 修改的设置 `storage failover modify-auto-giveback` 自动无中断升级(andu)开始之前的命令选项不会对升级过程产生任何影响。在更新所需的接管 / 交还期间， andu 进程会忽略此选项的任何预设值。例如、设置 `-autogiveback` 在开始andu之前设置为false不会中断交还前的自动升级。

开始之前

- 您应该 "准备升级"。
- 您应该 "下载ONTAP软件映像" 目标ONTAP版本。

  如果您要执行 "直接多跳升级"，您需要下载特定所需的两个ONTAP映像 "升级路径"。

- 对于每个 HA 对，每个节点应在同一广播域上具有一个或多个端口。

  如果您有8个或更多节点、则会在自动无中断升级中使用批量升级方法。 在 ONTAP 9.7 及更早版本中，如果使用批处理方法，则 LIF 会迁移到要升级的节点的 HA 配对节点。 如果配对节点在同一广播域中没有任何端口、则LIF迁移将失败。

  在ONTAP 9.8及更高版本中、如果使用批处理方法、则LIF会迁移到另一个批处理组。

- 如果要升级MetroCluster FC配置中的ONTAP、则应启用集群以自动执行计划外切换。
- 如果您不打算监控升级过程的进度、则应这样做 "请求可能需要手动干预的错误的 EMS 通知"。

示例 **1.** 步骤

System Manager

1. 验证ONTAP目标映像：

> 如果要升级MetroCluster配置、则应验证集群A、然后对集群B重复此验证过程

   a. 根据您运行的 ONTAP 版本，执行以下步骤之一：

如果您正在运行 …	执行此操作 …
ONTAP 9.8或更高版本	单击 * 集群 > 概述 * 。
ONTAP 9.5 ， 9.6 和 9.7	单击 * 配置 * > * 集群 * > * 更新 * 。
ONTAP 9.4 或更早版本	单击 * 配置 * > * 集群更新 * 。

   b. 在 * 概述 * 窗格的右角，单击 ⋮。

   c. 单击 * ONTAP Update* 。

   d. 在*Cluster Update*选项卡中，添加新映像或选择可用映像。

如果您要 …	那么 …
从本地文件夹添加新的软件映像 您应该已经拥有了 "已下载映像" 到本地客户端。	i. 在*可用软件映像*下，单击*从本地添加*。 ii. 浏览到保存软件映像的位置，选择该映像，然后单击 * 打开 * 。
从HTTP或FTP服务器添加新的软件映像	i. 单击 * 从服务器添加 * 。 ii. 在*添加新的软件映像*对话框中，输入从NetApp 支持站点 下载ONTAP软件映像的HTTP或FTP服务器的URL。 对于匿名 FTP ，必须在中指定 URL ftp://anonymous@ftpserver 格式。 iii. 单击 * 添加 * 。
选择一个可用映像	从列出的映像中选择一个。

   e. 单击*Validation*运行升级前验证检查。

   如果在验证期间发现任何错误或警告、则会显示这些错误或警告以及更正操作列表。您必须先解决所有错误、然后才能继续升级。 最好同时解决警告问题。

2. 单击 * 下一步 * 。

3. 单击 * 更新 * 。

   此时将再次执行验证。系统将显示任何剩余错误或警告以及更正操作列表。 必须先更正错误、然后才能继续升级。 如果验证完成后出现警告，请更正警告或选择*更新为警告*。

   > 默认情况下、ONTAP使用 "批量升级过程" 升级包含八个或更多节点的集群。 从ONTAP 9.10.1开始、如果愿意、您可以选择*一次更新一个HA对*以覆盖默认值、并使用滚动升级过程使集群一次升级一个HA对。

   对于节点数超过2的MetroCluster配置、两个站点的HA对会同时启动ONTAP升级过程。 对于双节点MetroCluster配置、首先在未启动升级的站点上启动升级。第一个升级完全完成后、将开始对其余站点进行升级。

4. 如果升级因错误而暂停、请单击错误消息以查看详细信息、然后更正错误和 "继续升级"。

完成后

成功完成升级后、节点将重新启动、您将重定向到System Manager登录页面。如果节点重新启动需要很长时间、则应刷新浏览器。

命令行界面

1. 验证ONTAP目标软件映像

   > 如果要升级MetroCluster配置、则应先在集群A上执行以下步骤、然后在集群B上执行相同的步骤

   a. 删除先前的 ONTAP 软件包：

   ```
   cluster image package delete -version previous_ONTAP_Version
   ```

   b. 将目标ONTAP软件映像加载到集群软件包存储库：

   ```
   cluster image package get -url location
   ```

   ```
   cluster1::> cluster image package get -url
   http://www.example.com/software/9.13.1/image.tgz

   Package download completed.
   Package processing completed.
   ```

   如果您要执行 "直接多跳升级"，您还需要加载升级所需的ONTAP中间版本的软件包。例如、如果要从9.8升级到9.13.1、则需要加载适用于ONTAP 9.12.1的软件包、然后使用同一命令加载适用于9.13.1.的软件包。

   c. 验证集群软件包存储库中是否存在软件包：

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.13.1              MM/DD/YYYY 10:32:15
```

d. 执行自动升级前检查：

```
cluster image validate -version package_version_number
```

如果您要执行 "直接多跳升级"，只需使用目标ONTAP软件包进行验证即可。 您无需单独验证中间升级映像。 例如、如果要从9.8升级到9.13.1、请使用9.13.1软件包进行验证。您不需要单独验证9.12.1软件包。

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.13.1

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed...
```

a. 监控验证进度：

```
cluster image show-update-progress
```

b. 完成验证确定的所有必需操作。

c. 如果要升级MetroCluster配置、请对集群B重复上述步骤

2. 生成软件升级估计值：

```
cluster image update -version package_version_number -estimate-only
```

> 如果要升级MetroCluster配置、则可以在集群A或集群B上运行此命令 您不需要在两个集群上都运行它。

软件升级估计会显示有关要更新的每个组件的详细信息、以及估计的升级持续时间。

3. 执行软件升级：

```
cluster image update -version package_version_number
```

- 如果您要执行 "直接多跳升级"，请使用packue_version_number的目标ONTAP版本。例如、如果要从ONTAP 9.8升级到9.13.1、请使用9.13.1作为packing_version_number。
- 默认情况下、ONTAP使用 "批量升级过程" 升级包含八个或更多节点的集群。 如果愿意、您可以使用 `-force-rolling` 参数以覆盖默认过程、并使用滚动升级过程使集群一次升级一个节点。
- 完成每次接管和交还后，升级将等待 8 分钟，以使客户端应用程序能够从接管和交还期间发生的 I/O 暂停中恢复。如果您的环境需要更多或更少的时间来实现客户端稳定、则可以使用 `-stabilize-minutes` 用于指定不同稳定时间量的参数。
- 对于包含4个以上节点的MetroCluster配置、自动升级会同时在两个站点的HA对上启动。 对于双节点MetroCluster配置、升级将在未启动升级的站点上开始。第一个升级完全完成后、将开始对其余站点进行升级。

```
cluster1::> cluster image update -version 9.13.1

Starting validation for this update. Please wait..

It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks...

Pre-update Check      Status     Error-Action
--------------------- ----------
---------------------------------------------
...
20 entries were displayed

Would you like to proceed with update ? {y|n}: y
Starting update...

cluster-1::>
```

4. 显示集群更新进度：

```
cluster image show-update-progress
```

如果要升级4节点或8节点MetroCluster配置、请 `cluster image show-update-progress` command仅显示运行命令的节点的进度。您必须在每个节点上运行命令才能查看各个节点的进度。

5. 验证是否已在每个节点上成功完成升级。

```
cluster image show-update-progress
```

```
cluster1::> cluster image show-update-progress

                                                Estimated
Elapsed
Update Phase         Status                      Duration
Duration
-------------------- ----------------- ---------------
---------------
Pre-update checks    completed                   00:10:00
00:02:07
Data ONTAP updates   completed                   01:31:00
01:39:00
Post-update checks   completed                   00:10:00
00:02:00
3 entries were displayed.

Updated nodes: node0, node1.
```

6. 触发 AutoSupport 通知：

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"
```

如果集群未配置为发送 AutoSupport 消息，则通知的副本将保存在本地。

7. 如果要升级双节点MetroCluster FC配置、请验证集群是否已启用自动计划外切换。

> 如果要升级的是标准配置、MetroCluster IP配置或MetroCluster FC配置超过2个节点、则无需执行此步骤。

a. 检查是否已启用自动计划外切换：

```
metrocluster show
```

如果启用了自动计划外切换，则命令输出中将显示以下语句：

```
AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-disaster
```

a. 如果输出中未显示该语句，请启用自动计划外切换：

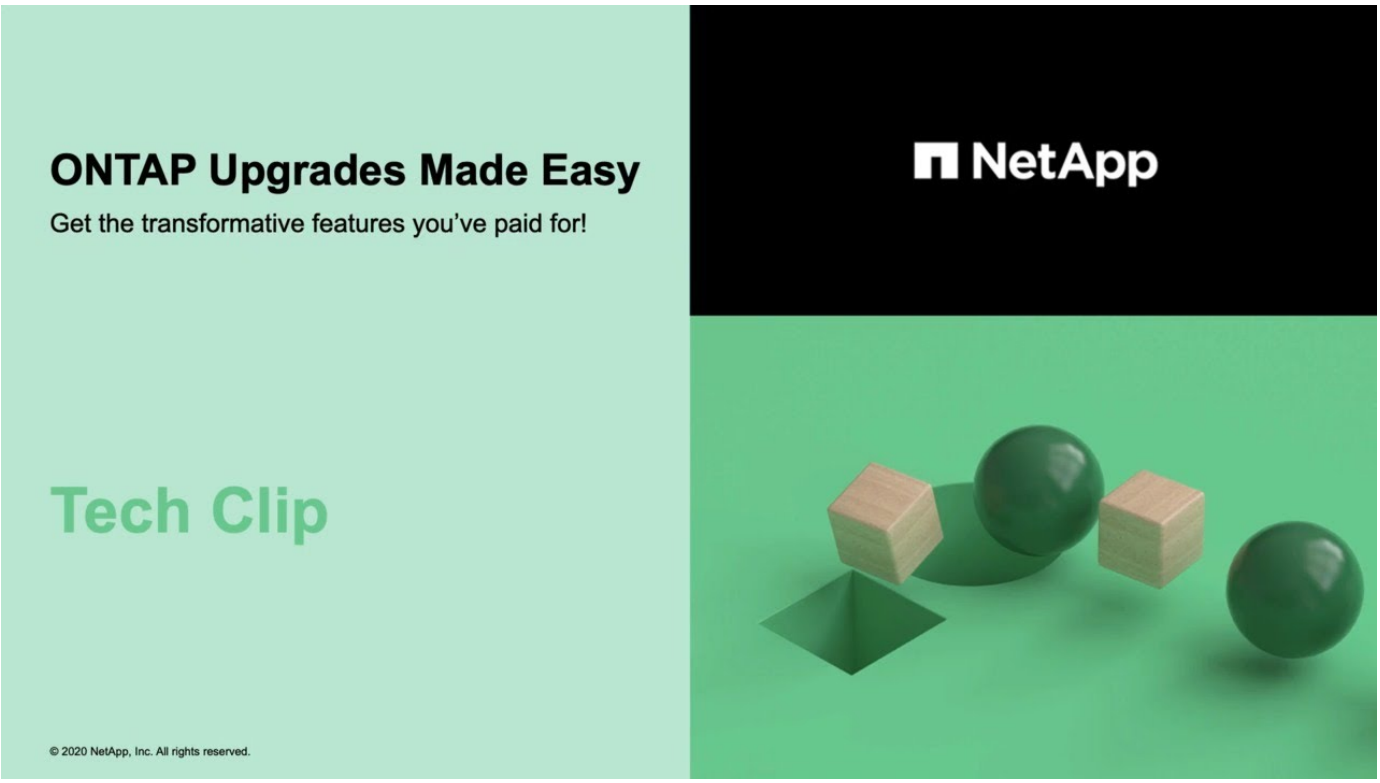
```
metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-
cluster-disaster
```

b. 验证是否已启用自动计划外切换：

```
metrocluster show
```

视频：轻松升级

了解 ONTAP 9.8 中 System Manager 简化的 ONTAP 升级功能。



相关信息

- "启动 Active IQ"
- "Active IQ 文档"

自动中断ONTAP升级(仅限单节点集群)

从ONTAP 9.2开始、您可以使用ONTAP命令行界面自动更新单节点集群。由于单节点集群缺少冗余，因此更新始终会造成中断。无法使用System Manager执行中断升级。

- 您必须对升级感到满意 "准备" 要求。

步骤

1. 删除先前的 ONTAP 软件包：

```
cluster image package delete -version previous_package_version
```

2. 下载目标 ONTAP 软件包：

```
cluster image package get -url location
```

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

3. 验证集群软件包存储库中是否存在软件包：

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
```

4. 验证集群是否已做好升级准备：

```
cluster image validate -version package_version_number
```

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must
be performed after these automated validation checks have completed...
```

5. 监控验证进度：

```
cluster image show-update-progress
```

6. 完成验证确定的所有必需操作。
7. (可选)生成软件升级预估：

```
cluster image update -version package_version_number -estimate-only
```

软件升级估计值可显示有关要更新的每个组件的详细信息以及估计的升级持续时间。

8. 执行软件升级：

```
cluster image update -version package_version_number
```

> 如果遇到问题描述，更新将暂停并提示您采取更正操作。您可以使用 cluster image show-update-progress 命令查看有关任何问题的详细信息以及更新进度。更正问题描述后，您可以使用 cluster image resume-update 命令恢复更新。

9. 显示集群更新进度：

```
cluster image show-update-progress
```

此节点将在更新过程中重新启动，并且在重新启动时无法访问。

10. 触发通知：

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_Upgrade"
```

如果集群未配置为发送消息，则通知的副本将保存在本地。

在自动升级过程出现错误后恢复ONTAP软件升级

如果ONTAP软件自动升级因错误而暂停、则应解决此错误、然后继续升级。 解决错误后、您可以选择继续自动升级过程或手动完成升级过程。如果您选择继续自动升级、请勿手动执行任何升级步骤。

示例 **2.** 步骤

System Manager

1. 根据您运行的 ONTAP 版本，执行以下步骤之一：

如果您正在运行 …	那么 …
ONTAP 9.8或更高版本	单击*Cluster*>*Overview*
ONTAP 9.7、9.6或9.5	单击 * 配置 * > * 集群 * > * 更新 * 。
ONTAP 9.4 或更早版本	• 单击 * 配置 * > * 集群更新 * 。 • 在*Overview*窗格的右角，单击三个蓝色垂直点，然后选择ONTAP Update*。

2. 继续自动升级、或者取消自动升级并手动继续。

如果您要 …	那么 …
恢复自动升级	单击 * 恢复 * 。
取消自动升级并手动继续	单击 * 取消 * 。

命令行界面

1. 查看升级错误：

```
cluster image show-update-progress
```

2. 解决此错误。
3. 继续升级：

如果您要 …	输入以下命令 …
恢复自动升级	`cluster image resume-update`
取消自动升级并手动继续	`cluster image cancel-update`

完成后

"执行升级后检查"。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。